Answer key - Chemical Bonding: Ionic and Covalent

GCE Ordinary Level - Chemistry - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Why do atoms form bonds?
Pourquoi les atomes forment-ils des liaisons ?

- To gain a full outer shell / Pour obtenir une couche externe pleine *
- To lose all their electrons / Pour perdre tous leurs électrons
- To become heavier / Pour devenir plus lourds
- To change colour / Pour changer de couleur

Answer: To gain a full outer shell
Atoms bond to reach a full outer shell, which is a stable electron arrangement.
Les atomes s'unissent pour atteindre une couche externe pleine, disposition électronique stable.

2. What charge does a metal atom form when it loses electrons?
Quelle charge forme un atome de métal quand il perd des électrons ?

- Positive *
- Negative / Négative
- No charge / Aucune charge
- It depends on the colour / Cela dépend de la couleur

Answer: Positive
Losing negative electrons leaves the atom with an overall positive charge.
En perdant des électrons négatifs, l'atome acquiert une charge globale positive.

3. Which particles are involved in a covalent bond between two non-metal atoms?
Quelles particules sont mises en jeu dans une liaison covalente entre deux atomes de non-métaux ?

- A shared pair of electrons / Une paire d'électrons partagée *
- A transferred proton / Un proton transféré
- A shared neutron / Un neutron partagé
- A whole shell of protons / Toute une couche de protons

Answer: A shared pair of electrons
A covalent bond is a shared pair of electrons.
Une liaison covalente est une paire d'électrons partagée.

4. Which set correctly describes a typical simple covalent substance?
Quel ensemble décrit correctement un corps covalente simple typique ?

- Low melting point, does not conduct / Basse température de fusion, ne conduit pas *
- High melting point, conducts when solid / Haute température de fusion, conduit à l'état solide
- High melting point, never conducts / Haute température de fusion, ne conduit jamais
- Low melting point, conducts when solid / Basse température de fusion, conduit à l'état solide

Answer: Low melting point, does not conduct
Simple covalent molecules have low melting points and do not conduct because they have no free ions or electrons.
Les molécules covalentes simples ont une basse température de fusion et ne conduisent pas, faute d'ions ou d'électrons libres.

5. Magnesium (a metal) reacts with oxygen (a non-metal). What type of bonding holds the product

together?

Le magnésium (un métal) réagit avec l'oxygène (un non-métal). Quel type de liaison unit le produit ?

- Ionic bonding / Liaison ionique *
- Covalent bonding / Liaison covalente
- Metallic bonding / Liaison métallique
- No bonding / Aucune liaison

Answer: Ionic bonding

A metal with a non-metal gives ionic bonding; magnesium oxide is an ionic lattice.

Un métal avec un non-métal donne une liaison ionique ; l'oxyde de magnésium est un édifice ionique.

6. Ionic bonding usually takes place between which pair?

Entre quels atomes la liaison ionique se produit-elle habituellement ?

- A metal and a non-metal / Un métal et un non-métal *
- Two metals / Deux métaux
- Two non-metals / Deux non-métaux
- Two noble gases / Deux gaz nobles

Answer: A metal and a non-metal

Ionic bonding is electron transfer between a metal and a non-metal.

La liaison ionique est un transfert d'électrons entre un métal et un non-métal.

7. What is formed when a non-metal atom gains electrons?

Que se forme-t-il quand un atome de non-métal gagne des électrons ?

- A positive ion / Un ion positif
- A negative ion / Un ion négatif *
- A neutral neutron / Un neutron neutre
- A proton / Un proton

Answer: A negative ion

Gaining negative electrons makes a negative ion.

Gagner des électrons négatifs donne un ion négatif.

8. Which statement about simple covalent molecules is correct?

Quelle affirmation sur les molécules covalentes simples est correcte ?

- They have low boiling points / Elles ont de basses températures d'ébullition *
- They have very high boiling points / Elles ont de très hautes températures d'ébullition
- They always conduct when solid / Elles conduisent toujours à l'état solide
- They contain free ions / Elles contiennent des ions libres

Answer: They have low boiling points

Simple molecules have weak forces between them, so low melting and boiling points.

Les molécules simples ont de faibles forces entre elles : fusion et ébullition à basse température.

9. Why do ionic compounds conduct electricity when molten but not when solid?

Pourquoi les composés ioniques conduisent-ils fondus mais pas à l'état solide ?

- The ions are free to move when molten / Les ions sont libres de se déplacer à l'état fondu *
- Electrons are set free when frozen / Des électrons sont libérés par le froid
- Melting removes all the ions / La fusion élimine tous les ions

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

- The lattice becomes covalent / L'édifice devient covalent

Answer: The ions are free to move when molten

The ions can only move freely when the lattice is broken by melting or dissolving.

Les ions ne peuvent se déplacer librement que lorsque l'édifice est brisé par la fusion ou la dissolution.

10. Two non-metal atoms bond together. What do they do?

Deux atomes de non-métaux se lient. Que font-ils ?

- Share pairs of electrons / Partagent des paires d'électrons *
- Transfer all electrons / Transfèrent tous les électrons
- Exchange protons / Échangent des protons
- Give away neutrons / Cèdent des neutrons

Answer: Share pairs of electrons

Two non-metals share electrons to form a covalent bond.

Deux non-métaux partagent des électrons pour former une liaison covalente.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association